RANGKUMAN KIMIA

SMP KELAS 7 • 8 • 9

1 Klasifikasi Materi

Jenis	Pengertian	Contoh
Unsur	Zat tunggal, tidak bisa diuraikan lagi	O, Fe, Au, Na
Senyawa	Gabungan unsur melalui reaksi kimia, perbandingan tetap	H_2O, NaCl, CO_2
Campuran homogen	Komponen tidak bisa dibedakan	Air gula, udara
Campuran heterogen	Komponen masih terlihat	Air + pasir, salad

Metode pemisahan campuran

Metode	Prinsip	Contoh
Filtrasi	Perbedaan ukuran partikel	Menyaring air keruh
Sentrifugasi	Pemutaran cepat	Memisahkan sel darah
Kromatografi	Kecepatan rambat zat	Memisahkan tinta
Destilasi	Perbedaan titik didih	Air suling, minyak bumi
Sublimasi	Zat menyublim	Kapur barus
Kristalisasi	Penguapan pelarut	Garam dari air laut

2 Sifat & Perubahan Materi

Sifat fisika: wujud, warna, bau, titik didih, kelarutan. **Sifat kimia**: mudah terbakar, berkarat, membusuk.

Perubahan Fisika	Perubahan Kimia
Tidak terbentuk zat baru	Terbentuk zat baru (reaksi kimia)
Es mencair, gula larut, kertas digunting	Kertas terbakar, besi berkarat, nasi basi

Ciri reaksi kimia: perubahan warna, suhu, timbul gas, terbentuk endapan.

3 Struktur Atom Sederhana

- **Atom**: partikel terkecil suatu unsur
- **Molekul**: gabungan 2 atom atau lebih (O_2, H_2O)
- **Ion**: atom bermuatan — kation (+) Na^+, anion (-) Cl^-

Partikel	Muatan	Letak
Proton	+	Inti atom
Neutron	0 (netral)	Inti atom
Elektron	-	Kulit atom

Nomor atom = jumlah proton | Nomor massa = proton + neutron

4 Asam, Basa & Garam

	Asam	Basa
pH	< 7	> 7
Rasa	Masam	Pahit, licin
Lakmus	Biru → merah	Merah → biru
Contoh	Cuka, jeruk, HCl	Sabun, NaOH, pasta gigi

pH 7 = netral (air murni). Skala pH: 1 (sangat asam) – 14 (sangat basa).

Indikator: kertas lakmus, fenolftalein, indikator universal, alami (kunyit, kol ungu).

Netralisasi: Asam + Basa → Garam + Air

Contoh: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. Obat maag menetralkan asam lambung.

5 Bahan Kimia dalam Kehidupan

Zat aditif (ditambahkan pada makanan):

Jenis	Alami	Buatan
Pewarna	Kunyit, daun suji	Tartrazin
Pemanis	Gula, madu	Aspartam, sakarin
Penyedap	Bawang, garam	MSG
Pengawet	Garam, gula	Natrium benzoat

⚠️ Dilarang di makanan: **formalin, boraks, rhodamin B**

Zat adiktif & psikotropika: menimbulkan ketergantungan (nikotin, kafein, alkohol, narkotika). Merusak otak, organ, dan masa depan.

✅ Katakan TIDAK pada narkoba!

Kimia ada di sekitar kita setiap hari! 🧪